

30/04/2026

Mohamed Admane 22406623

CODE :

<https://github.com/admane628/frameworkweb>

TP1 Framework Web

Q1)

Dans le sujet :

L'un est de l'interpolation (affichage de texte), l'autre du property binding (liaison d'une propriété HTML à une expression TypeScript).

C'est à dire :

- `{{ livre.titre }}` est une interpolation : elle permet d'afficher une valeur dans le HTML sous forme de texte.

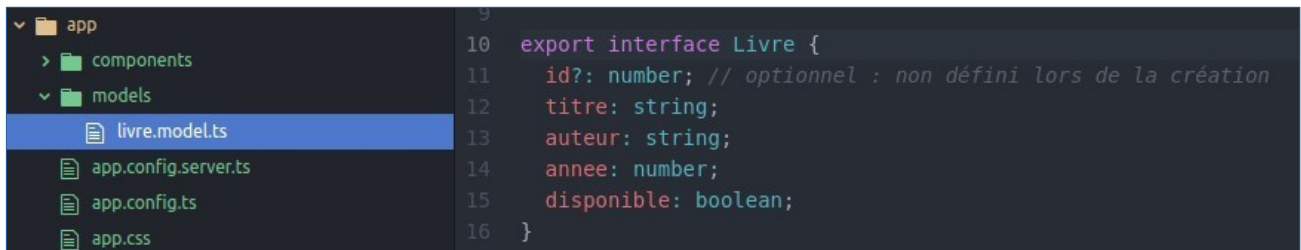
- `[class]="..."` est un property binding : il permet de lier dynamiquement une propriété HTML (ici la classe CSS) à une expression TypeScript.

Q2)

Si on oublie d'importer `CommonModule`, la liste des livres ne s'affiche pas, car Angular ne sait pas interpréter `*ngFor`, et une erreur apparaît dans le terminal.

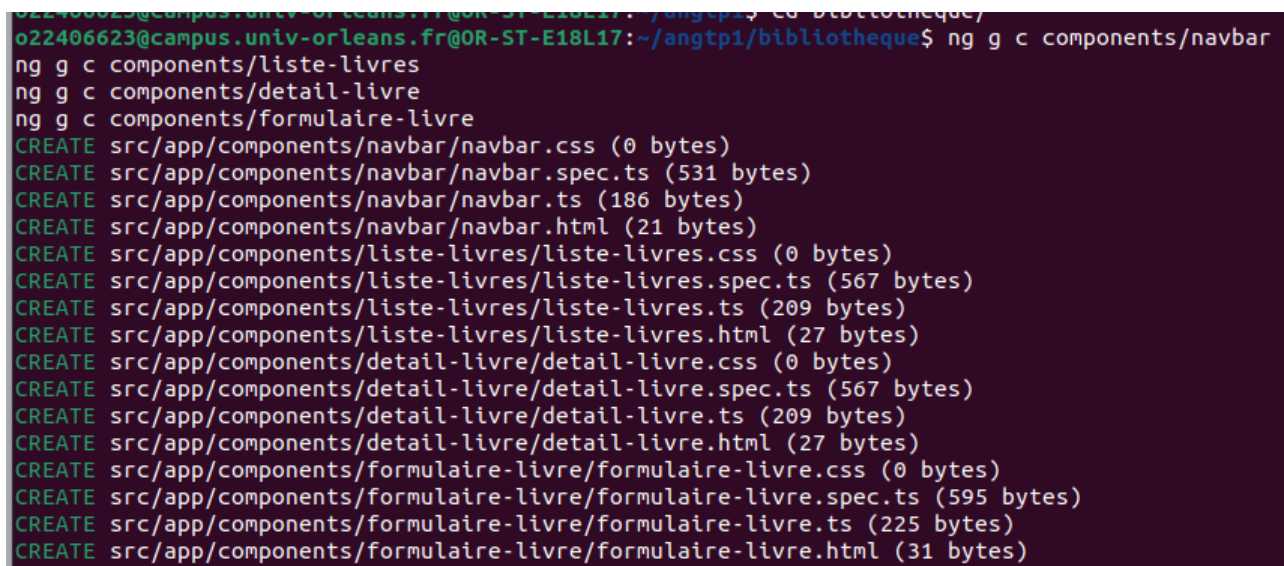
Screenshots :

Étape 1 :

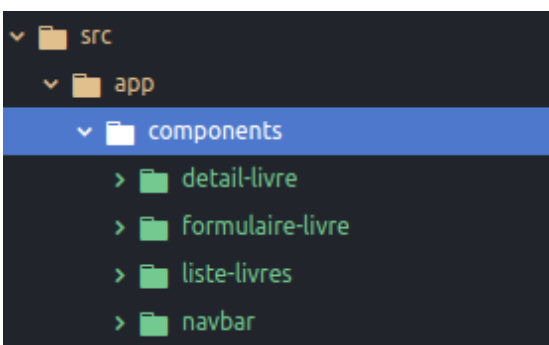


```
9
10 export interface Livre {
11     id?: number; // optionnel : non défini lors de la création
12     titre: string;
13     auteur: string;
14     annee: number;
15     disponible: boolean;
16 }
```

Étape 2 :

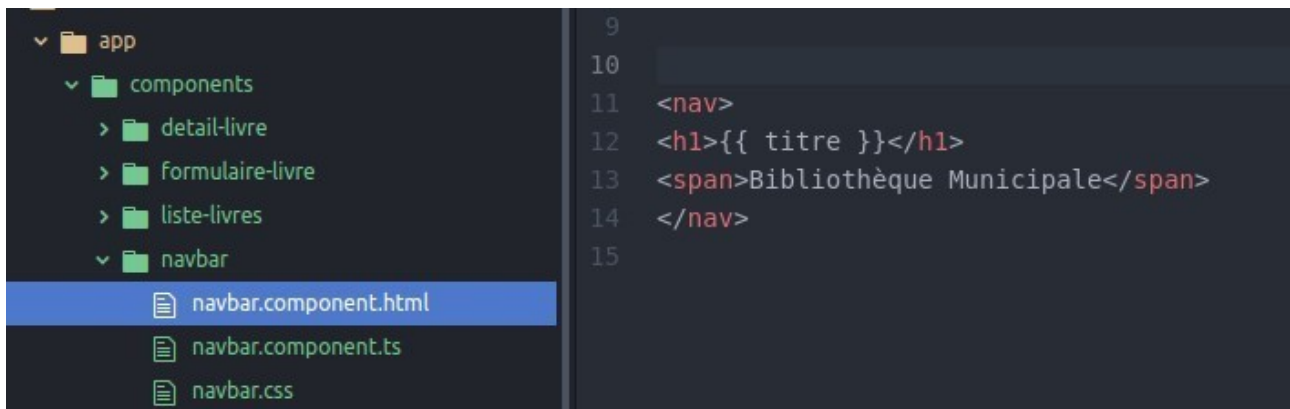


```
o22406623@campus.univ-orleans.fr@OR-ST-E18L17:~/angtp1/bibliotheque/
o22406623@campus.univ-orleans.fr@OR-ST-E18L17:~/angtp1/bibliotheque$ ng g c components/navbar
ng g c components/liste-livres
ng g c components/detail-livre
ng g c components/formulaire-livre
CREATE src/app/components/navbar/navbar.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/navbar/navbar.spec.ts (531 bytes)
CREATE src/app/components/navbar/navbar.ts (186 bytes)
CREATE src/app/components/navbar/navbar.html (21 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.spec.ts (567 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.ts (209 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.html (27 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.spec.ts (567 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.ts (209 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.html (27 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.spec.ts (595 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.ts (225 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.html (31 bytes)
```



```
src
├── app
│   └── components
│       ├── detail-livre
│       ├── formulaire-livre
│       ├── liste-livres
│       └── navbar
```

Étape 3 :



```
9
10
11 <nav>
12 <h1>{{ titre }}</h1>
13 <span>Bibliothèque Municipale</span>
14 </nav>
15
```

Son résultat vu à l'étape5 :



Étape 4 :

Son résultat vu à l'étape5 :

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible

Étape 5 :

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible

TP2 Framework Web

Q1)

route.snapshot.paramMap.get() récupère une valeur une seule fois au moment de l'initialisation du composant.

route.paramMap.subscribe() écoute les changements de paramètres pendant toute la vie du composant.

Si la route peut changer sans recréer le composant, snapshot ne se mettra pas à jour.

Donc dans ce cas, il faut utiliser subscribe().

Q2)

le { path: '**', redirectTo: 'livres' } Le '**' veut dire que n'importe quelle url tapée redirige automatiquement et directement vers /livres.

Screenshots :

Étape 1-2 :

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

- [Catalogue](#)
- + [Ajouter un livre](#)

Étape 3 :

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#)

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#)

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible [Voir le détail](#) [Modifier](#)

Étape 4 :

Détail du livre #1

Les données complètes seront chargées depuis l'API en Partie 3.

[← Retour à la liste](#)

TP3 Framework Web

Q1)

Angular utilise **subscribe()** car les Observables gèrent des flux de données continus, contrairement à `async/await` qui est basé sur des Promises uniques.

subscribe() permet aussi de gérer plusieurs émissions de valeurs et de se désabonner facilement pour éviter les fuites mémoire.

Q2)

Si `json-server` n'est pas démarré quand j'ouvre l'application, je vois cette erreur au lieu de la liste des livres :

Impossible de charger les livres. Vérifiez que json-server est démarré.

Q3)

`filter` supprime le livre et il modifie le fichier JSON. On filtre le tableau local après une suppression pour des raisons de performance et d'expérience utilisateur car il update la page immédiatement en mettant la nouvelle variable livres comme référence .

Screenshots :

Étape 1-2-3 :

```
^Co22406623@campus.univ-orleans.fr@OR-ST-E18L17:~/angtp1/bibliotheque$ ng g s services/livre
CREATE src/app/services/livre.spec.ts (316 bytes)
CREATE src/app/services/livre.ts (110 bytes)
```

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

- [Catalogue](#)
- [+ Ajouter un livre](#)

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

Refactoring

Martin Fowler — 2018

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

You Don't Know JS

Kyle Simpson — 2014

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

Étape 4 :

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

- Catalogue
- + [Ajouter un livre](#)

The Pragmatic Programmer

Auteur : David Thomas

Année : 1999

Statut : Disponible

Modifier Retour à la liste

Étape 5 :

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

- Catalogue
- + [Ajouter un livre](#)

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible Voir le détail Modifier Supprimer

localhost:4200

Supprimer ce livre définitivement ?

Annuler OK

Après suppression :

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

- [Catalogue](#)
- + [Ajouter un livre](#)

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

Refactoring

Martin Fowler — 2018

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

You Don't Know JS

Kyle Simpson — 2014

Disponible [Voir le détail](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

TP4 Framework Web

Q1)

```
[disabled]="livreForm.invalid"
```

Le bouton est désactivé tant que le formulaire est invalide (champs requis non remplis, erreurs de validation).

Si vous supprimez cette contrainte, l'utilisateur peut soumettre un formulaire invalide, ce qui peut entraîner des données incorrectes ou des erreurs côté logique/appel API.

Q2)

- setValue() : impose de fournir toutes les valeurs du formulaire (structure exacte). Sinon → erreur.
- patchValue() : permet de mettre à jour partiellement certains champs.

patchValue() est préférable pour des mises à jour partielles (ex: édition), setValue() pour des données complètes et strictes (ex : création).

Q3)

Évite la duplication de code, centralise la logique du formulaire, facilite la maintenance et garantit un comportement cohérent entre les deux modes.

Screenshots :

Ajout d'un livre :

Ajouter un nouveau livre

Titre *

Auteur *

Année de publication *

☒ Disponible immédiatement

Modification d'un livre:

Modifier le livre

Titre *

Auteur *

Année de publication *

☐ Disponible immédiatement

Validation d'un formulaire:

Ajouter un nouveau livre

Titre *

a

Le titre est requis (minimum 2 caractères).

Auteur *

ds

Le nom de l'auteur est requis (minimum 3 caractères).

Année de publication *

10

L'année doit être comprise entre 1800 et 2030.

☒ Disponible immédiatement

Ajouter le livre

Annuler

TP5 Framework Web

Q1)

- [class] sert à appliquer une seule classe CSS de façon conditionnelle ou dynamique simple.
- [ngClass] permet de gérer plusieurs classes en même temps, avec des conditions plus complexes (objets, tableaux, logique multiple).

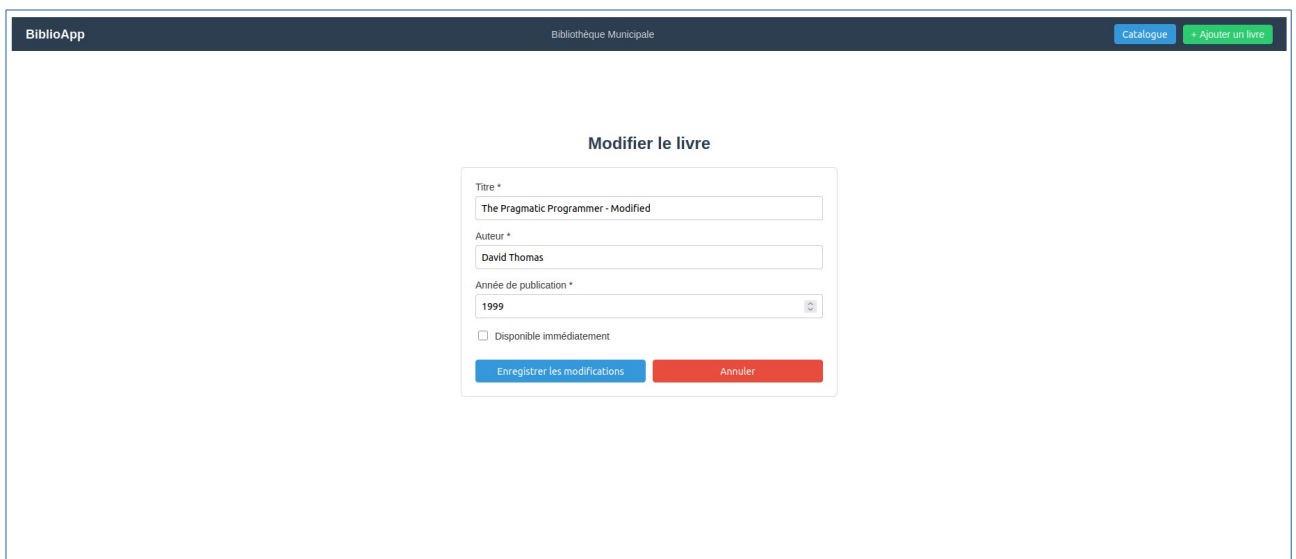
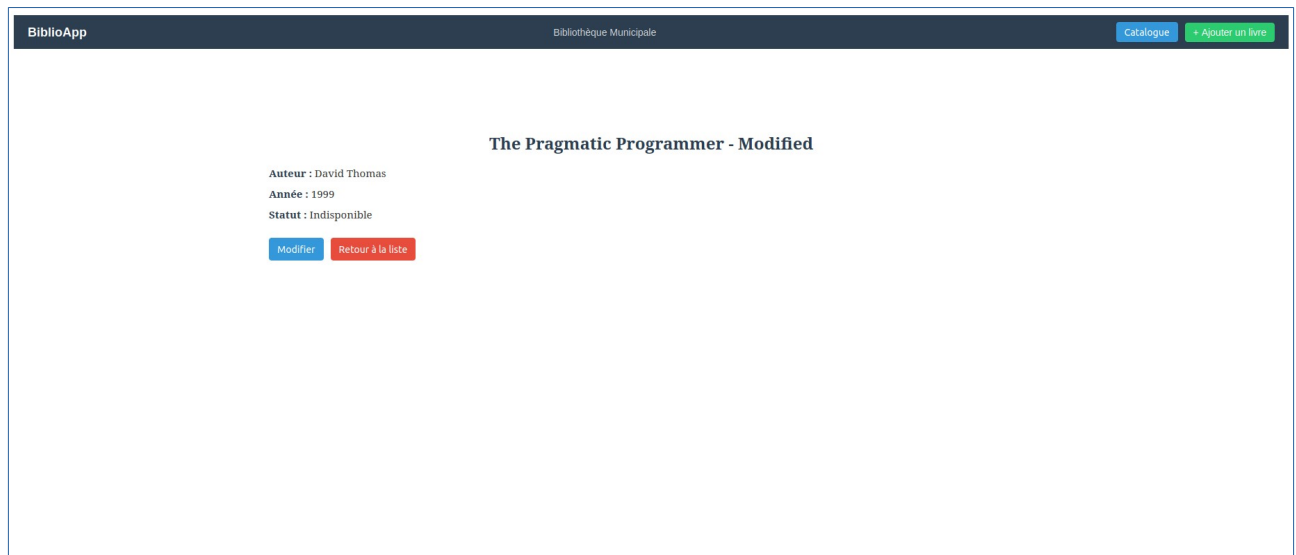
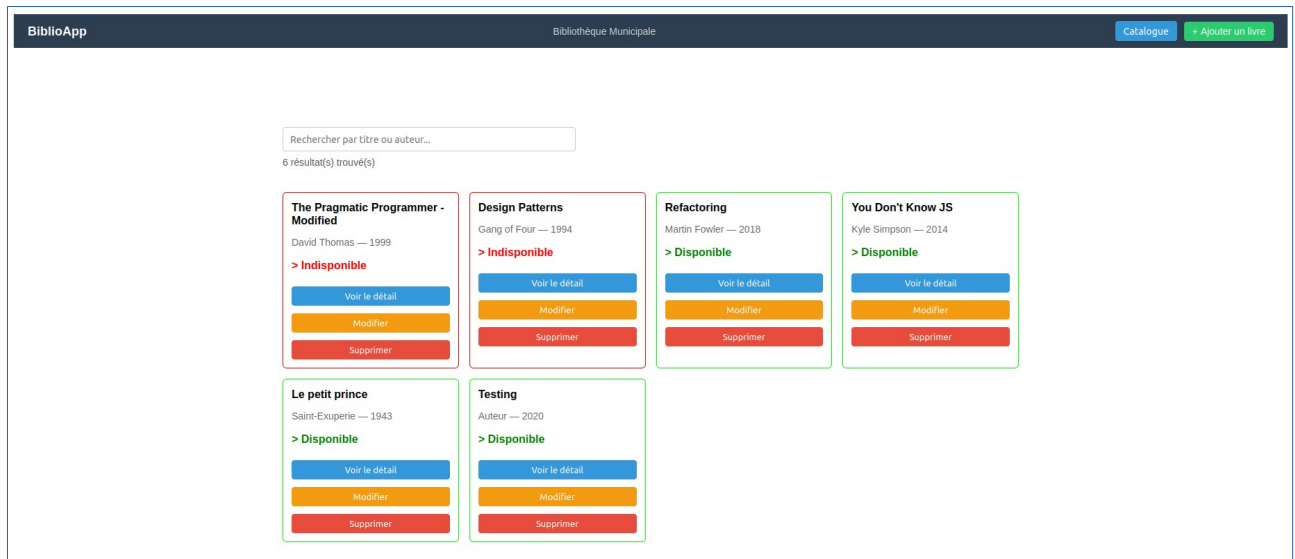
ngClass est préférable dès qu'il y a plusieurs classes ou des règles conditionnelles avancées.

Q2)

On crée un pipe Angular qui :

- prend en entrée une année de publication
- calcule la différence avec l'année actuelle
- retourne une phrase du type "publié il y a N ans"
- gère le pluriel si nécessaire (an/ans)

Screenshots :



BiblioApp

Bibliothèque Municipale

CatalogueAjouter un livre

desi

1 résultat(s) trouvé(s)

Design Patterns

Gang of Four — 1994

> Indisponible

Voir le détail

Modifier

Supprimer

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

CatalogueAjouter un livre

Ajouter un nouveau livre

Titre *

Auteur *

Année de publication *

☒ Disponible immédiatement

Ajouter le livre

Annuler